



KISI-KISI SOAL / DESKRIPSI TEKNIS

LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK

TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2024

BIDANG LOMBA :

Cyber Security



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Bidang Pembinaan Pendidikan SMK

Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya
Telp. (031) 5342706 – 5342708, Fax. 5465413, Kode Pos 60275

A. JADWAL BIDANG LOMBA

Jadwal untuk bidang lomba Cyber Security adalah sebagai berikut:

Tahapan perlombaan dilaksanakan pada tanggal :

- a. Tempat LKS Cyber Security : SMK Negeri 1 Ngawi
- b. Technical meeting luring dan penyerahan laptop tanggal 23 April 2024 pukul 13.00 di SMK Negeri 1 Ngawi
- c. Pelaksanaan lomba tanggal 24 - 25 April 2024, pukul 07.30 - 15.00
- d. Pengumuman pemenang : 26 April 2024

B. KISI-KISI SOAL

Soal dan tantangan yang diujikan pada kompetisi LKS bidang lomba Cyber Security bersifat rahasia, namun sesuai dengan kategori/aspek/kelemahan yang tertera pada silabus ini. Kompetitor dapat fokus mempelajari kategori/aspek/kelemahan yang tertera dibawah ini.

Web Exploitation

- Form Injection (e.g. File Upload)
- Session Injection & Broken Access Control
- Business Logic Error
- SQLi
- Blind SQLi
- LFI
- RFI
- SSTI
- XSS
- SSRF
- Object Deserialization
- RCE

Binary Exploitation

- Buffer overflow
- Integer overflow / underflow
- Shellcode
- Format String
- ROP chain (ret2libc, ret2win, dll)
- Stack Pivoting
- Bypass protection (PIE, CANARY, NX, Relro)

Reverse Engineering

- Run Program (**ELF/EXE**)
- Strings, Pipe (**|**), Grep
- Static Analysis (**Reconstruct** Algorithm)
- Dynamic Analysis (**Tracing, GDB**)

- Low Level File Formats (**Assembly & Bytecodes** Translation)
- Compiled Programming Language Syntax Format in Executable (**C,C++**)
- Arsitektur : **x86, x86_64** (32/64 bit)
- **Obfuscation (Known/Custom Encryption) & Simple Binary Patching**

Forensic

- Steganography
- Exiftool & Strings (Metadata)
- File Carving (binwalk, foremost, photorec)
- Network Forensic (PCAP/PCAPNG)
- OS Forensic (Browser Forensic, AppData Forensic, Third Party App Forensic, Digital Artifact Discovery <- Only Windows OS)
- Malware Analysis

Cryptography

- Classical ciphers (contoh: Vigenere, Caesar, Atbash, Affine, Substitution, XOR)
- Attack on RSA (contoh: Hastad, common modulus attack, twin prime, multiprimes)
- Attack on AES (contoh: serangan pada mode-mode ECB, CBC, OFB, CFB)
- Attack on ECC (contoh: Smart's attack)
- Attack on DSA (contoh: attack on ECDSA, attack on RSA signature)
- Hashing (contoh: length extension attack)

System Security (terkait Infrastructure Hardening dan Attack & Defense)

- VPN connection
- SSH connection
- CVE exploit and mitigation
- Linux-based OS administration (user, group, permissions, root access, package installation, etc.)
- Event and process monitoring
- Enumeration (port scanning, etc.)
- Data exfiltration
- Privilege escalation
- Firewall policy
- User account policy
- Source code review (PHP, Python, Java, C)
- Source code patching